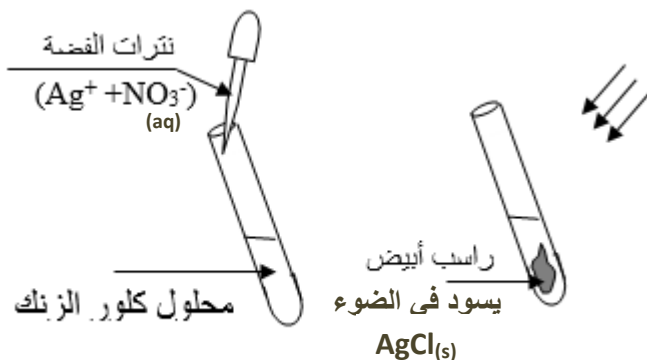
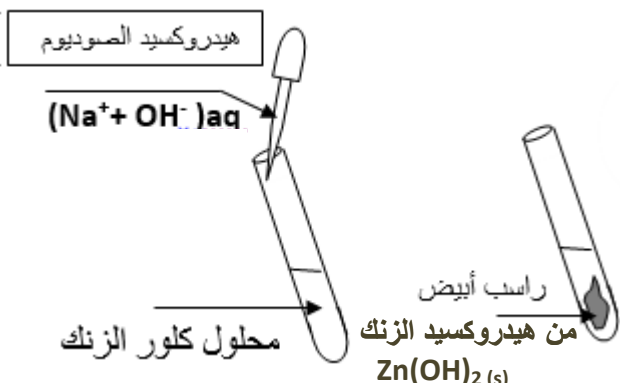


تصحيح فرض الثلاثي الثالث في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا للسنوات الرابعة متوسط

الموسم الدراسي: 2022/2021 م

المعايير المؤشرات		العلامة	مجموعة
الوضعية الأولى 10 نقاط	(1) - عند غلق القاطعة : لا يتوهج المصباح في التركيبة ① لأن المسحوق الشاردي غير ناقل للتيار الكهربائي لأن الشوارد مقيدة غير حرة ولا يتوهج المصباح في التركيبة ② لأن مسحوق السكر جزيئي غير ناقل للتيار الكهربائي لا يتوهج المصباح في تركيب ③ لأن الماء المقطر غير ناقل للتيار الكهربائي فهو خالي من الأملاح و الشوارد	0.5+0.5 0.5+0.5 0.5+0.5	3
	(2) - عند إضافة الماء المقطر للتركيب ① يتوهج المصباح في التركيب لأن المحلول الشاردي ناقل للتيار الكهربائي (يحتوي على شوارد حرة) بينما في التركيبة ② لا يتوهج المصباح لأن المحلول الجزيئي غير ناقل للتيار الكهربائي (يحتوي على جزيئات لا يحتوي على شوارد)	0.5+0.5 0.5+0.5	2
	(3) - إسم المحلول المتحصل عليه في التركيبة ① محلول كلور الزنك صيغته الشاردي: $(Zn^{2+} + 2Cl^{-})_{(aq)}$	1 1	2
	(4) - شاردة الزنك Zn^{2+} بسيطة موجبة شاردة الكلور Cl^{-} بسيطة سالبة	0.5 0.5	1
	(5) - البروتوكول التجريبي		
	الكشف عن شاردة الكلور 	1	
	الكشف عن شاردة الزنك 	1	

الوضعية
الثانية
10 نقاط

(1) - تمثل القيمة 4N التي يشير إليها الدينامو متر في الشكل (1) هي قيمة الثقل الحقيقي P وهي قيمة ثقل الجسم في الهواء و هي قوة جذب الأرض للأجسام.

(2) - تأثير الأرض على الجسم $\vec{P}$
- تأثير خطاف الدينامو متر على الجسم $\vec{F}_{D/S}$

- الجسم في حالة التوازن لأنه يحقق شرطا التوازن وهما القوتان لهما نفس الحامل ومتساويتان في القيمة و متعاكستان في الجهة أي $\vec{P} + \vec{F}_{D/S} = \vec{0}$

(3) - القيمة التي يشير إليها الدينامو متر في الشكل (2) هي قيمة الثقل الظاهري P_{ap} و هي قيمة ثقل الجسم في الماء

(4) - حساب كتلة الجسم:

$$P = g \times m \Rightarrow$$

$$m = P / g$$

$$m = 4/10$$

$$m = 0.4gK$$

(5) - إسم القوة التي يطبقها الماء على الجسم : **قوة دافعة أرخميدس**
وهي قوة تدفع بها السوائل إلى الأعلى شاقوليا الأجسام المغمورة فيها كليا أو جزئيا وتكون شدة هذه القوة مساوية لثقل السائل المزاح و نرمز لها بـ: $\vec{F}_A$

- التصنيف: هي قوة تلامسية موزعة على سطح الجملة (S)

- حساب قيمتها

$$F_A = P - P_{pa}$$

$$F_A = 4 - 3.3$$

$$F_A = 0.7 \text{ N}$$

- التمثيل باستعمال السلم المختار

